10. 仮説検定とその評価

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#14

Jan 20, 2026

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

- 検定の導出方法
  - 尤度比検定 Likelihood Ratio Test
  - ワルド検定 Wald Test
  - スコア検定 Score Test
- 評価法
  - サイズと検出力 Size, Power
  - 一様最強力検定 Uniformly Most Powerful test, UMP test
  - 不偏検定 Unbiased test
  - P 値 P value

Def 10.1　仮説 Hypothesis

仮設検定における仮説とは母集団のパラメーターに関する記述である

- 帰無仮説 null hypothesis：H_0
- 対立仮説 alternative hypothesis：H_1

Ex 10.2　仮説

母集団の PDF/PMF と $f(x|\theta)$ とし．$\theta \in \Theta$（母数空間 parameter space）とする．

$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1, \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ と分割されるとき，$\theta \in \Theta_0? \in \Theta_1?$

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ \ vs \ \ H_1 : \theta \in \Theta_1 (= \Theta_0^c)$$

$\Theta_0 = \{\theta_0\}$

$$H_0 : \theta = \theta_0 \ \ vs \ \ H_1 : \theta \neq \theta_0$$

仮説検定方式 Hypothesis testing procedure

- 仮説を棄却する (reject)：仮説を否定すること
- 仮説を受容する (accept)：仮説を受け入れること

Def 10.3　仮説検定方式 Hypothesis testing procedure

仮説検定方式とは，標本区間 $\mathcal{X}$ を $R = \{x \in \mathcal{X} | H_0$を棄却する$\}$，
$A = \{x \in \mathcal{X} | H_0$を受容する$\}$ に分割するルールのことである．
$(\mathcal{X} = R \cup A, R \cap A = \emptyset)$

- R：棄却域 rejection region
- A：受容域 acceptance region

標本 $X_1, \ldots, X_n$ に基づいた統計量 $T(X_1, \ldots, X_n)$ によって R と A 定める

- $T(X_1, \ldots, X_n)$：検定統計量 test statistics

検定統計量の導出方法

Def 10.4　尤度比検定 Likelihood Ratio Test, LRT

$H_0 : \theta \in \Theta_0$ 対 $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$ を検定するための尤度比検定統計量 (likelihood ratio test statistic) は、以下で与えられる。

$$\lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\Theta_0} L(\theta|\mathbf{x})}{\sup_{\Theta} L(\theta|\mathbf{x})}$$

尤度比検定とは、棄却域が $R = \{\mathbf{x} : \lambda(\mathbf{x}) \leq c\}(0 \leq c \leq 1)$[1] という形を持つあらゆる検定のことである。[2]

Ex 10.5　正規 LRT

$X_1, \ldots, X_n \sim N(\theta, 1)$ とする．$H_0 : \theta = \theta_0 \;\; vs \;\; H_1 : \theta \neq \theta_0$

- H_0 によって指定される θ の値は 1 つだけである．$\lambda(\mathbf{x})$ の分子は $L(\theta_0|\mathbf{x})$
- θ の（制約なしの）最尤推定量（MLE）は標本平均 $\bar{X}$ である．$\lambda(\mathbf{x})$ 分母は $L(\bar{x}|\mathbf{x})$

LRT 統計量：$\lambda(\mathbf{x}) = \exp\{-n(\bar{x} - \theta_0)^2/2\}$　**(証)**
棄却域：$R = \{\mathbf{x} : |\bar{x} - \theta_0| \geq \sqrt{-2\log(c)/n}\}$　**(証)**

[1] $R = \{\mathbf{x} : \lambda(\mathbf{x}) \leq c\}$ または $\lambda(\mathbf{X}) \leq c$
[2] sup: 上限

検定の評価

$H_0 : \theta \in \Theta_0$ 対 $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$ においては、2 種類の誤りを犯す可能性がある

- 第 1 種の誤り・過誤（Type I Error）: $\theta \in \Theta_0$ である（帰無仮説が正しい）にもかかわらず、検定が誤って H_0 を棄却すると判断した場合
- 第 2 種の誤り・過誤（Type II Error）: $\theta \in \Theta_0^c$ である（対立仮説が正しい）にもかかわらず、検定が誤って H_0 を受容すると判断した場合

Table 1: 統計的仮説検定における意思決定と誤りの分類

真の状態 / 検定の結果	H_0 を受容 $(A = R^c)$	H_0 を棄却 (R)
$H_0 : \theta \in \Theta_0$ が正しい	正しい判断 $(1-\alpha)$	**第 1 種の過誤** (α)
$H_1 : \theta \in \Theta_0^c$ が正しい	**第 2 種の過誤** (β)	正しい判断 (**検出力**: $1-\beta$)

検定の棄却域を R とする

- 第 1 種の誤りの確率: $P_\theta(\mathbf{X} \in R)$ $(\theta \in \Theta_0)$
- 第 2 種の誤りの確率: $P_\theta(\mathbf{X} \in R^c)$ $(\theta \in \Theta_0^c)$

$$P_\theta(\mathbf{X} \in R) = \begin{cases} \text{第 1 種の誤りの確率} & (\theta \in \Theta_0 \text{ のとき}) \\ 1 - (\text{第 2 種の誤りの確率}) & (\theta \in \Theta_0^c \text{ のとき}) \end{cases}$$

Def 10.6　検出力関数 power function

棄却域を R とすると、検出力関数 $\beta(\theta)$ は以下のように定義される

$$\beta(\theta) = P_\theta(\mathbf{X} \in R)$$

- $\theta \in \Theta_0$ のとき：$\beta(\theta) =$ 第 1 種の誤りの確率
- $\theta \in \Theta_0^c$ のとき：$1 - \beta(\theta) =$ 第 2 種の誤りの確率

Ex 10.7　正規検出力関数

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} N(\theta, \sigma^2)$($\sigma$ が既知) とする．$H_0 : \theta \leq \theta_0$ 対 $H_1 : \theta > \theta_0$ を検定する場合を考える

LRT：$R = \{\mathbf{x} : (\bar{x} - \theta_0)/(\sigma/\sqrt{n}) > c\}$　（課題）

検出力関数：$\beta(\theta) = P\left(Z > c + \frac{\theta_0 - \theta}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$　**(証)**

Def 10.8　サイズと水準 size, level

- サイズ α の検定：$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) = \alpha$ を満たすとき
- （有意）水準（レベル）α の検定：$\sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta) \leq \alpha$ を満たすとき

Ex 10.9　LRT のサイズ

一般に、サイズ α の LRT を構成するには、$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta(\lambda(\mathbf{X}) \leq c) = \alpha$ となるように定数 c を選択する。

- Ex 10.5 では、棄却域を $|\bar{X} - \theta_0| \geq z_{\alpha/2}/\sqrt{n}$ とすることに対応する　**(証)**

Def 10.10　不偏検定

検出力関数 $\beta(\theta)$ を持つ検定が不偏（unbiased）であるとは、すべての $\theta' \in \Theta_0^c$（対立仮説の領域）と $\theta'' \in \Theta_0$（帰無仮説の領域）に対して、以下の不等式が成り立つことをいう。

$$\beta(\theta') \geq \beta(\theta'')$$

- $\beta(\theta) \leq \alpha$

Ex 10.11　正規検出力関数

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} N(\theta, \sigma^2)$($\sigma$ が既知) とする．
$H_0 : \theta \leq \theta_0 \;\; vs \;\; H_1 : \theta > \theta_0$ を検定する場合を考える．検出力関数：

$$\beta(\theta) = P\left(Z > c + \frac{\theta_0 - \theta}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$\beta(\theta) : \theta$ に関して単調増加する関数である

$$\beta(\theta) > \beta(\theta_0) = \max_{t \leq \theta_0} \beta(t) \quad (\forall \theta > \theta_0)$$

この検定は不偏であると結論付けられる

Def 10.12　一様最強力検定 Uniformly Most Powerful Test, UMP 検定

$\mathcal{C}$ をある検定のクラスとする。クラス $\mathcal{C}$ に属する検定が一様最強力であるとは、その検出力関数 $\beta(\theta)$ が、同じクラスに属する他のあらゆる検定の検出力関数 $\beta'(\theta)$ に対して、対立仮説の領域 $(\theta \in \Theta_0^c)$ 全体で以下を満たすことをいう。

$$\beta(\theta) \geq \beta'(\theta)$$

- $\forall \theta \in \Theta_0^c, \beta(\theta) \geq \beta'(\theta)$
- UMP 検定は常に存在するわけではない

UMP 検定が存在するかどうかを判断するための最も基本的な道具

Thm 10.13　ネイマン・ピアソンの補題 Neyman-Pearson Lemma

$H_0 : \theta = \theta_0 \;\; vs \;\; H_1 : \theta = \theta_1$ の検定において、PMF/PDF をそれぞれ $f(\mathbf{x}|\theta_0)$、$f(\mathbf{x}|\theta_1)$ とする。
$\exists k \geq 0$[3]，以下の条件を満たす棄却域 R を持つ検定は、水準 α において最強力 (most powerful) となる。

1. $\mathbf{x} \in R$（棄却）となるのは $f(\mathbf{x}|\theta_1) > kf(\mathbf{x}|\theta_0)$ のとき
2. $\mathbf{x} \in R^c$（受容）となるのは $f(\mathbf{x}|\theta_1) < kf(\mathbf{x}|\theta_0)$ のとき
3. $\alpha = P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in R)$（サイズ α の検定）

- 十分性 (Sufficiency)：上記の条件を満たす任意の検定は水準 α の UMP 検定
- 必要性 (Necessity)：$k > 0$ において上記の条件を満たす検定が存在する場合，任意の水準 α の UMP 検定は
  - 必ずサイズ α の検定（3 を満たす）
  - 確率が 0 でないすべての標本点 A（$P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in A) \neq 0$）において、1 と 2 を満たす

[3] k はある定数

Ex 10.14　UMP 二項検定

$X \sim Binomial(2, \theta), H_0 : \theta = \frac{1}{2} \ \ vs \ \ H_1 : \theta = \frac{3}{4}$ を検定する．$(x \in \{0, 1, 2\})$

$$\frac{f(0|\theta = 3/4)}{f(0|\theta = 1/2)} = \frac{1}{4}, \quad \frac{f(1|\theta = 3/4)}{f(1|\theta = 1/2)} = \frac{3}{4}, \quad \frac{f(2|\theta = 3/4)}{f(2|\theta = 1/2)} = \frac{9}{4}$$

ネイマン・ピアソンの補題:

- $\frac{3}{4} < k < \frac{9}{4}$: 棄却域 $R = \{x = 2\}$
  レベル $\alpha = P(X = 2|\theta = \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ の UMP 検定となる
- $\frac{1}{4} < k < \frac{3}{4}$: 棄却域 $R = \{x \in \{1, 2\}\}$
  レベル $\alpha = P(X \in \{1, 2\}|\theta = \frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$ の UMP 検定となる
- $k > \frac{9}{4}, k < \frac{1}{4}$: レベル $\alpha = 0, 1$ の UMP 検定となる

Def 10.15　P 値

P 値 $p(\mathbf{X})$ とは，すべての標本点 $\mathbf{x}$ に対して $0 \leq p(\mathbf{x}) \leq 1$ を満たす検定統計量のことである。

- $\forall \theta \in \Theta_0$（帰無仮説の領域），$0 \leq \alpha \leq 1$ に対して、

$$P_\theta(p(\mathbf{X}) \leq \alpha) \leq \alpha$$

  $p(\mathbf{X}) \leq \alpha \Rightarrow H_0$ を棄却する，第 1 種の誤りの確率が α 以下に抑えられる
- $p(\mathbf{X})$ の値が小さいほど、対立仮説 H_1 が真であるという証拠が強いと判断される。

LRT の漸近分布

Thm 10.16　LRT の漸近分布

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta), \hat{\theta}$ が θ の MLE，θ を１次元とする．仮説検定 $H_0 : \theta = \theta_0 \ \ vs \ \ H_1 : \theta \neq \theta_0$ における LRT 統計量を $\lambda(\mathbf{x})$ とすると，H_0 のもとで，

$$-2\log(\lambda(\mathbf{x})) \xrightarrow{D} \chi^2_1 \quad \textbf{(証)}$$

・水準 α の LRT の棄却域 $R = \{\mathbf{x} : -2\log(\lambda(\mathbf{x})) > \chi^2_{1,1-\alpha}\}$(上側 100 α%点)

Supp 10.17

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} f(x|\boldsymbol{\theta}), \hat{\boldsymbol{\theta}}$ が $\boldsymbol{\theta}$ の MLE，$\boldsymbol{\theta} \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^k$ とする．仮説検定 $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \subseteq \mathbb{R}^r (r < k) \ \ vs \ \ H_1 : \boldsymbol{\theta} \notin \Theta_0$ における LRT 統計量を $\lambda(\mathbf{x})$ とすると，H_0 のもとで，

$$-2\log(\lambda(\mathbf{x})) \xrightarrow{D} \chi^2_{k-r}$$

棄却域 $R = \{\mathbf{x} : -2\log(\lambda(\mathbf{x})) > \chi^2_{k-r,1-\alpha}\}$

Ex 10.18　Poisson LRT

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} Poisson(\lambda), H_0 : \lambda = \lambda_0 \;\; vs \;\; H_1 : \lambda \neq \lambda_0$ を検定する．分子に H_0（λ_0）を、分母に H_1（MLE の $\hat{\lambda}$）を代入する

$$-2\log\lambda(\mathbf{x}) = -2\log\left(\frac{e^{-n\lambda_0}\lambda_0^{\sum x_i}}{e^{-n\hat{\lambda}}\hat{\lambda}^{\sum x_i}}\right) = 2n\left[(\lambda_0 - \hat{\lambda}) - \hat{\lambda}\log(\lambda_0/\hat{\lambda})\right]$$

棄却域: $-2\log\lambda(\mathbf{X}) > \chi^2_{1,\alpha}$

他の漸近的検定

$H_0 : \theta = \theta_0 \ \ vs \ \ H_1 : \theta \neq \theta_0$ を検定する．

ワルド検定 (Wald Test)

推定量 W_n と、H_0 における θ_0 の距離に基づく検定

- W_n を θ の推定量で，$Var[W_n] = \sigma_n$ の推定量を S_n^2 とする．

$$Z_n = \frac{W_n - \theta}{S_n} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

- $H_0 : \theta = \theta_0$ の下で

$$Z_n = \frac{W_n - \theta_0}{S_n} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

  棄却域：$R = \{\mathbf{x} : |W_n - \theta_0|/S_n \geq z_{1-\alpha/2}\}$

- $W_n = \hat{\theta}_n$ を MLE とする．

$$\sqrt{nI_1(\theta_n)}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0,1)$$

  $H_0 : \theta = \theta_0$ の下で，棄却域：$R = \{\mathbf{x} : \sqrt{nI_1(\hat{\theta}_n)}|\hat{\theta}_n - \theta_0| \geq z_{1-\alpha/2}\}$

スコア検定（Score Test / Lagrange Multiplier Test）

H_0 における尤度関数の傾き（スコア）の大きさに基づく検定

- スコア関数：$S(\theta) = \frac{\partial}{\partial\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) = \frac{\partial}{\partial\theta} \log L(\theta|\mathbf{X})$
- $E_\theta[S(\theta)] = 0$, $Var_\theta[S(\theta)] = I_n(\theta)$

$$Z_S = \frac{S(\theta)}{\sqrt{I_n(\theta)}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

- $H_0 : \theta = \theta_0$ の下で

$$Z_S = \frac{S(\theta_0)}{\sqrt{I_n(\theta_0)}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

IID 標本の場合

$$Z_S = \frac{S(\theta_0)}{\sqrt{nI_1(\theta_0)}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

棄却域：$R = \{\mathbf{x} : |S(\theta_0)|/\sqrt{nI_1(\theta_0)} \geq z_{1-\alpha/2}\}$

Ex 10.19　二項検定

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} Bernoulli(p), H_0 : p = p_0 \;\; vs \;\; H_1 : p \neq p_0$ を検定する．

- ワルド検定
  p の MLE：$\hat{p}_n = \sum_i X_i/n$

$$\frac{\hat{p}_n - p}{\sigma_n} \xrightarrow{D} N(0,1) \;\; (CLT), \quad \sigma_n = \sqrt{p(1-p)/n}$$

  - σ_n の推定量：$S_n = \sqrt{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)/n}$

$$\frac{\hat{p}_n - p}{\sqrt{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)/n}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

  H_0 の下で，

$$Z_n = \frac{\hat{p}_n - p_0}{\sqrt{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)/n}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

  棄却域：$R = \{\mathbf{x} : |Z_n| \geq z_{1-\alpha/2}\}$

Ex 10.20　二項検定

$X_1, \ldots, X_n \overset{i.i.d.}{\sim} Bernoulli(p), H_0 : p = p_0 \;\; vs \;\; H_1 : p \neq p_0$ を検定する．

- スコア検定

$$S(p) = \frac{\hat{p}_n - p}{p(1-p)/n}, \quad I_n(p) = \frac{n}{p(1-p)}$$

  - H_0 の下で，

$$Z_S = \frac{S(p)}{\sqrt{I_n(p)}} = \frac{\hat{p}_n - p}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

棄却域：$R = \{\mathbf{x} : |Z_S| \geq z_{1-\alpha/2}\}$

レポート

課題 10.21

BEEF+ Report12